

[Energieumsatz]

Denken
lernen.



Um das Rechnen etwas zu vereinfachen, beschränken wir den Energieumsatz auf den Grundumsatz und den Leistungsumsatz.

#Masseinheiten:

Physikalisch handelt es sich um Arbeit pro Zeit also Leistung. Einheit ist daher Joule pro Sekunde (J/s) oder Watt (W). In der Praxis wird allerdings weiterhin meist die Einheit Kilokalorien gebraucht.

#Formel:

1 kcal = 4.186 kJ

1 kJ = 0.239 kcal

Auf der folgen Seite kannst du deinen Grundumsatz und deinen gesamten Energieumsatz berechnen.

<http://www.sportunterricht.ch/Theorie/Energie/energie.php>

#Aufgaben:

- Berechnen deinen Grundumsatz mit dieser Formel.

- Berechne deinen Energieumsatz mit dem Formular.
- Berechne die Differenz von deinem berechneten Grundumsatz und des berechneten Energieumsatzes. So erhältst du den Leistungsumsatz.
- Stelle nun einen gesunden und einen ungesunden Menüplan (je 3 Haupt- und 2 Zwischenmahlzeiten) zusammen, welcher deinen Energieumsatz abdeckt.



Denken lernen.

- Was müsstest du aus deinem Menüplan streichen, wenn du keinen Sport betreiben würdest damit dein Energieumsatz im Gleichgewicht ist. Rechne dafür nochmals den Energieumsatz aus. Der Grundumsatz bleibt ja derselbe.

#Faustregel

Grobe Faustformel zum Energieverbrauch:

- ★ 1g Fett benötigt 2 min. zum Abbau (110sec Gehen, 150sec mittleres Radfahren)
- ★ 1g Kohlenhydrat benötigt 1 min. zum Abbau (50sec Gehen, 60sec Radfahren)